

AULA 14 — Polígonos

Aluno: _____

Objetivo da aula

Reconhecer e classificar polígonos, identificar elementos, polígonos regulares e diagonais.

Pré-requisitos

Ângulos e figuras planas.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Definição e classificação

Polígono é uma figura plana fechada formada por segmentos de reta. O número de lados determina a nomenclatura: 3 triângulo, 4 quadrilátero, 5 pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octógono etc.

Polígono convexo não possui reentrâncias; em um convexo, todos os ângulos internos são menores que 180° .

2. Regularidade

Polígono regular possui todos os lados congruentes e todos os ângulos internos congruentes. Em um regular, o centro, apótema e raio da circunferência circunscrita aparecem em vários problemas.

O perímetro de um regular é $n \cdot l$.

$$P = n \cdot l$$

3. Diagonais

Diagonal liga dois vértices não consecutivos. Em um n-gono, cada vértice pode ser ligado a $n-3$ outros vértices. Como cada diagonal é contada duas vezes, o total é $n(n-3)/2$.

$$D = n(n-3)/2$$

4. Elementos em problemas

Conte lados e vértices com cuidado. Uma diagonal não pode unir vértices consecutivos. Em figuras compostas, segmentos internos podem parecer diagonais, mas só contam se ligarem vértices não consecutivos.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Conte lados e verifique se a figura é convexa ou regular. Para diagonais, use a fórmula em função de n .

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Diagonais do hexágono

1. Para $n=6$, $D=6(6-3)/2$.

Resposta: $D=9$ diagonais.

Exemplo resolvido 2 — Pentágono regular

1. Lado 7 cm.

2. $P=5 \cdot 7$.

Resposta: $P=35$ cm.

Exemplo resolvido 3 — Classificação

1. Uma figura fechada possui 8 lados.

2. Polígono de 8 lados é octógono.

Resposta: Octógono.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Conte as diagonais de um pentágono de duas formas: pela fórmula e desenhando. Confira se os resultados coincidem.

Fórmulas e relações essenciais

$$D = n(n-3)/2$$

$$P_{\text{regular}} = n \cdot l$$

Dica de prova

- Conte lados, não apenas “pontas” do desenho.
- Para diagonais, use $n(n-3)/2$.
- Regular significa lados e ângulos iguais.

Erros que mais derrubam candidatos

- Contar lados internos como lados do polígono.
- Usar $n(n-1)/2$ para diagonais.
- Confundir regular com apenas equilateral.

Resumo para revisão

- Polígono é fechado e formado por segmentos.
- Regular: lados e ângulos iguais.
- Número de diagonais: $n(n-3)/2$.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.